# TP1 – Kubernetes

Fasquel Willard Nathan

1/

TP/database/namespace.yml

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
  name: database
```

TP/front/namespace.yml

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: front
```

TP/middle/namespace.yml

```
apiVersion: v1
kind: Namespace
metadata:
name: middle
```

2/

```
kubectl apply -f .\TP\front\namespace.yml
namespace/front created
> kubectl apply -f .\TP\middle\namespace.yml
namespace/middle created
> kubectl apply -f .\TP\database\namespace.yml
namespace/database created

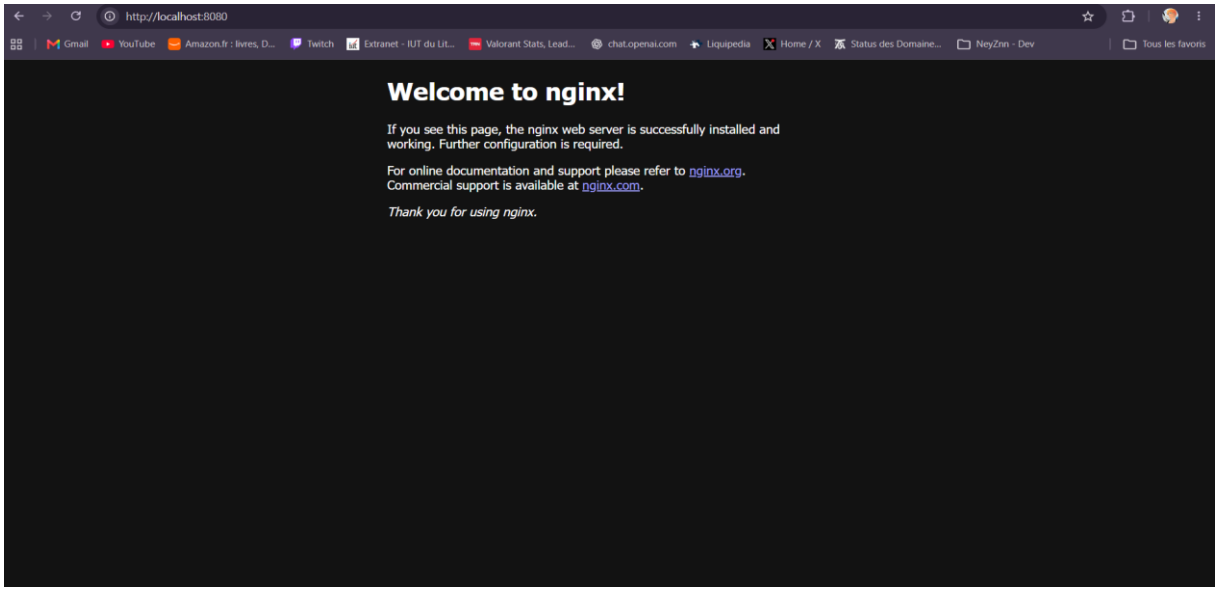
> kubectl get namespaces
NAME              STATUS   AGE
database          Active   27s
default           Active   16m
front             Active   46s
kube-node-lease   Active   16m
kube-public       Active   16m
kube-system       Active   16m
middle            Active   36s
```

4/

```
> kubectl get events -n front
> kubectl get pods -n front
```

```
NAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-5d68b47d97-7hlxx   1/1     Running   0          42s
nginx-5d68b47d97-7vrpv   1/1     Running   0          42s
```

6/




7/Les premiers pointillés violet correspondent au service Nginx déployé sur deux pods différents permettant une continuité en cas de service down sur un des 2 pods, le temps que celui qui est down redémarre l'autre pod est actif.

8/Les pointillés rouges représente le dossier complet Front avec son service permettant son reverse proxy.

`nginx-deployment.yml`

*#Q: Quel type de ressource kubernetes doit-il créer ?*

*#R: Une ressource (kind) de type "Deployment" qui a pour nom "nginx" doit être créée en utilisant l'API Kubernetes "apps/v1"*

```
apiVersion: apps/v1

kind: Deployment

metadata:

 name: nginx

#Q: Quelles specifications cette ressource doit-elle avoir ?

#R: Cette ressource doit gérer 2 pods dont le label "app" doit matcher avec "reverse-proxy"

spec:

 replicas: 2

 selector:

  matchLabels:

   app: reverse-proxy

#Q: Que doit contenir les pods gérés par cette ressource Deployment ?

#R: Les pods sont créés avec un label qui a pour clé "app" et pour valeur "reverse-proxy" afin que la ressource Deployment puisse les retrouver avec son selector matchLabels déclarer ci-dessus

# Les pods doivent contenir 1 container nommé "nginx" qui utilise l'image du Docker Hub "nginx" dans sa version "1.27.1-alpine"

 template:

  metadata:

   labels:

    app: reverse-proxy

  spec:

   containers:

   - name: nginx

    image: nginx:1.27.1-alpine

    ports:

    - containerPort: 80
```

Nginx-service.yaml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: nginx
spec:
 selector:
  app: reverse-proxy
 ports:
  - protocol: TCP
    port: 8383
    targetPort: 80
```